

## **Informe Proyecto de Aula – SIWVENTAS**

Docente: Luis Angel

Estudiante(s): Juan José Torrejano Rojas

Jhon Edinson Marín Tapias

Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA

Programa: Ingeniería de Sistemas

Asignatura: Arquitectura de Software

Neiva-Huila

24 de febrero del 2026

## Contenido

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Informe Proyecto de Aula – SIWVENTAS ..... | 1 |
| 1. Introducción.....                       | 3 |
| 2. Problemática.....                       | 4 |
| 3. Objetivo General.....                   | 5 |
| 4. Stack Tecnológico .....                 | 6 |
| 5. Justificación Tecnológica .....         | 7 |
| 6. Arquitectura del Sistema .....          | 8 |
| 9. Conclusiones .....                      | 9 |

## 1. Introducción

Actualmente, muchos emprendimientos locales presentan dificultades para gestionar sus ventas, productos e inventario debido al uso de medios informales como redes sociales y aplicaciones de mensajería. Esto genera desorganización en los pedidos, errores en las entregas y poca visibilidad comercial.

Con el fin de solucionar esta problemática, se desarrolló **SIWVENTAS**, una aplicación móvil orientada a la gestión de productos, pedidos e inventario para emprendimientos locales. La plataforma permite a los usuarios registrarse, visualizar productos, agregar artículos al carrito y realizar pedidos, mientras que los administradores pueden controlar el inventario y gestionar las órdenes de compra.

El sistema fue desarrollado utilizando tecnologías modernas como **Ionic + React** para el frontend, **NestJS** para el backend y **PostgreSQL** como base de datos, implementando una arquitectura cliente-servidor modular, escalable y orientada a dispositivos móviles.

## 2. Problemática

Muchos emprendimientos locales no cuentan con una plataforma digital organizada para gestionar sus ventas y pedidos, por lo que dependen de medios informales como WhatsApp o redes sociales. Esto provoca problemas como desorden en los pedidos, errores en las entregas, falta de control de inventario y baja visibilidad de los productos.

Además, los clientes tienen dificultades para consultar productos disponibles, conocer precios o realizar compras de manera rápida y segura. La ausencia de un sistema centralizado afecta tanto la experiencia del usuario como la administración del negocio.

Por esta razón surge SIWVENTAS, una solución que permite centralizar la gestión de productos, inventario y pedidos mediante una aplicación móvil intuitiva y organizada.

.

### **3. Objetivo General**

Desarrollar una aplicación móvil denominada SIWVENTAS que permita a los emprendimientos locales gestionar productos, inventario y pedidos de manera organizada, mejorando la experiencia de compra de los usuarios y optimizando los procesos administrativos del negocio.

#### 4. Stack Tecnológico

- I. Frontend: Ionic + React
- II. Backend: NestJS
- III. ORM: Prisma
- IV. Base de datos: PostgreSQL
- V. Contenedores: Docker

## 5. Justificación Tecnológica

El desarrollo de SIWVENTAS se realizó utilizando tecnologías modernas que permiten construir una aplicación escalable, mantenible y orientada a dispositivos móviles. Para el frontend se seleccionó **Ionic + React**, debido a que facilita la creación de interfaces dinámicas, intuitivas y compatibles tanto con Android como con entornos web móviles, permitiendo además reutilizar componentes y mejorar la experiencia del usuario.

En el backend se utilizó **NestJS**, un framework basado en Node.js que ofrece una arquitectura modular y organizada, ideal para desarrollar APIs REST seguras y escalables. Su estructura facilita el mantenimiento del proyecto y la separación de responsabilidades entre módulos, controladores y servicios.

Para la gestión de la base de datos se eligió **PostgreSQL**, debido a su estabilidad, seguridad y capacidad para manejar relaciones complejas y grandes volúmenes de información. Adicionalmente, se implementó **Prisma ORM**, el cual simplifica las operaciones de acceso a datos, mejora la productividad del desarrollo y reduce errores en las consultas a la base de datos.

Finalmente, se planteó el uso de **Docker** como herramienta de contenedorización para facilitar el despliegue y la portabilidad del sistema, permitiendo ejecutar la aplicación en diferentes entornos de manera consistente y eficiente.

## 6. Arquitectura del Sistema

SIWVENTAS implementa una arquitectura cliente-servidor basada en servicios modernos y escalables, diseñada para soportar el crecimiento de la aplicación y garantizar disponibilidad, seguridad y rendimiento. La solución se divide en tres capas principales: frontend, backend y base de datos, integradas mediante servicios en la nube de AWS.

La capa de presentación está desarrollada con **Ionic + React**, permitiendo que los usuarios accedan a la aplicación desde dispositivos móviles o navegadores web. Esta interfaz se comunica mediante peticiones HTTP con una API REST centralizada.

La capa de lógica de negocio fue desarrollada con **NestJS**, framework que organiza el sistema en módulos y servicios independientes para la gestión de autenticación, productos, inventario y pedidos. El backend se encarga de procesar las solicitudes, aplicar reglas de negocio y gestionar la comunicación con la base de datos.

Para la persistencia de la información se utiliza **PostgreSQL** junto con **Prisma ORM**, garantizando integridad, seguridad y eficiencia en el manejo de los datos relacionados con usuarios, productos, inventario y pedidos.

La infraestructura del sistema se plantea sobre servicios de **AWS (Amazon Web Services)**, permitiendo una arquitectura más robusta y preparada para entornos reales de producción.



## 9. Conclusiones

El desarrollo de SIWVENTAS representa una solución tecnológica orientada a mejorar la gestión comercial de los emprendimientos locales mediante la digitalización de procesos como la administración de productos, control de inventario y gestión de pedidos. A través de esta plataforma se busca reducir las dificultades generadas por el uso de medios informales de venta, ofreciendo una experiencia más organizada, eficiente y accesible tanto para los administradores como para los usuarios finales.

Durante el desarrollo del proyecto se aplicaron conceptos fundamentales de ingeniería de software, análisis de requisitos, diseño arquitectónico y desarrollo full stack, integrando tecnologías modernas como Ionic + React, NestJS, Prisma y PostgreSQL. Además, la propuesta arquitectónica basada en servicios de AWS permite que el sistema tenga características de escalabilidad, seguridad y disponibilidad propias de entornos empresariales reales.

La implementación de diagramas, requisitos funcionales, historias de usuario, trazabilidad y decisiones arquitectónicas (ADR) permitió documentar de manera estructurada cada etapa del proyecto, facilitando el mantenimiento y la comprensión del sistema. Asimismo, el uso de una arquitectura modular cliente-servidor favorece futuras mejoras e integraciones, como sistemas de pago, notificaciones o analítica de ventas.

En conclusión, SIWVENTAS no solo cumple con los objetivos planteados inicialmente, sino que también demuestra cómo una solución tecnológica bien estructurada puede aportar valor a pequeños negocios y emprendimientos, optimizando sus procesos internos y mejorando la experiencia de compra de los usuarios.